

1. 图 1 中可能产生的加工误差的主要形式和原因是什么？

- a) 在车床上粗车长轴； b) 在车床上粗镗套筒内孔（设原内孔为 $\phi 35 \pm 1$ ，表面很粗糙）； c) 在车床上镗套筒内孔； d) 在平面磨床上磨平面。

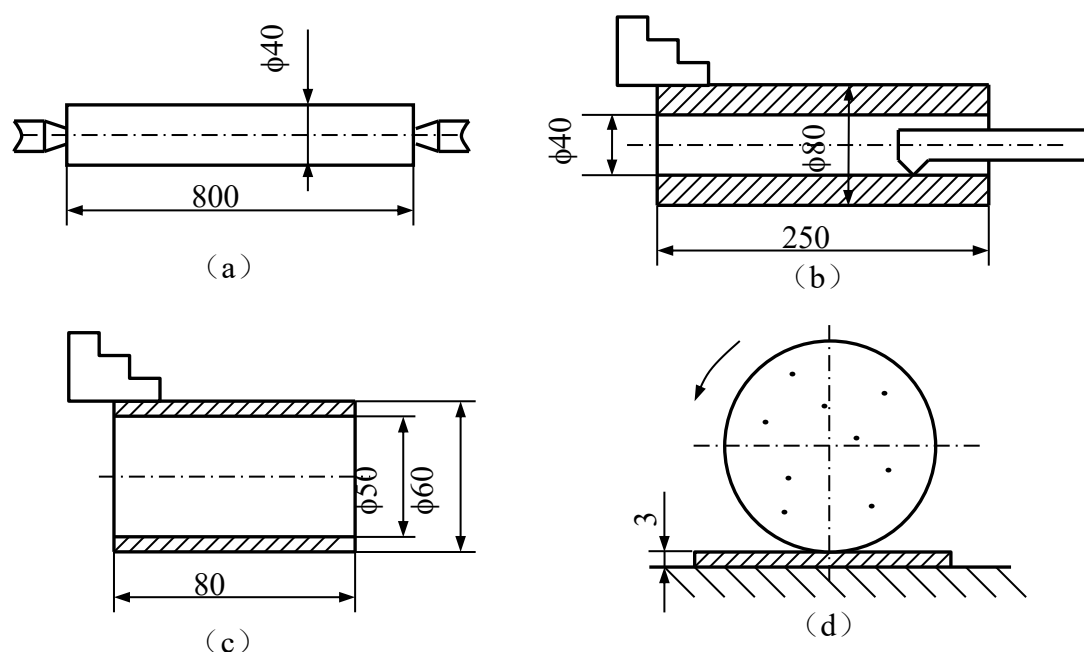


图 1

答：

- a) 在车床上粗车长轴，两边顶尖，左右端部刚度高，中间部分刚度差，在径向切削力作用下，长轴工件两端变形小，中间变形大，让刀严重，因此，加工后的零件呈现两端细中间粗的鼓形
- b) 车床上粗镗套筒内孔，工件壁厚相对较大，但长度相对直径大，属于细长类零件，工件和镗刀呈悬臂结构，在切削力作用下，镗杆在垂直方向上变形，但切削力不变的情况下，镗杆变形也不变如果不加补偿，孔的直径会减小；由于工件属于细长轴，左端固定刚度好，右侧刚度差，导致加工后的孔左端直径小，右端直径大，呈现喇叭口形。另外，毛坯表面质量差，会产生误差复映，导致内孔表面质量差
- c) 该零件属于薄壁件，在三爪卡盘夹紧力作用下，会发生变形，导致加工后内孔圆度误差，具体说，卡盘夹紧的地方让刀小，切除金属多，而没有夹持的地方让刀大，切除金属少

d) 该零件属于薄壁件，如果该零件加工前底面不平，夹持后在夹紧力作用下变平整，加工后夹紧力去掉，弹性变形回复，工件会出现平面度误差。

2、在车床上用两顶尖装夹车削一批零件的外圆，工件直径为 $\phi 60\text{mm}$ ，长度 120mm，毛坯直径偏差 $\pm 1\text{mm}$ ，切削用量：切深 $a_p = 3\text{mm}$ ，切削速度 $v = 100\text{m/min}$ ，进给量 $f = 1\text{mm/r}$ ，横向切削力 $F_p = C_{Fp} a_p f^{0.84} = 1640 a_p f^{0.84}$ ，机床系统刚度为 12000 N/mm ，问一次走刀后，零件圆度误差有多大？如分成两次走刀将如何？

答：

首先，误差复映是指由于切削力和系统刚度的原因，加工表面的原始形状误差将以缩小的比例复映到已加工工件表面，因此本题的核心在于找到原始形状误差和缩小的比例（即误差复映系数）。

1) 误差复映系数计算

横向切削力 $F_p = 1640 a_p f^{0.84}$ ，即 $c = 1640$

考虑刚度，横向切削力导致的弹性变形带来的误差复映，则误差复映系数为

$$\varepsilon = c/K = 1640/12000 = 0.137$$

2) 原始形状误差：工件毛坯直径偏差 $\pm 1\text{mm}$ ，既半径偏差为 $\pm 0.5\text{mm}$ ，毛坯的圆度误差为最大和最小半径之差，即毛坯的圆度误差为 $e_0 = 1\text{mm}$

3) 以上可知，

一次走刀后圆度误差为 $e_1 = \varepsilon \cdot e_0 = 0.137\text{mm}$

两次走刀后圆度误差为 $e_2 = \varepsilon^2 \cdot e_0 = 0.019\text{mm}$

3、在车床上精车一工件外圆表面，采用的车刀主偏角 $\kappa_r = 45^\circ$ ，副偏角

$\kappa'_r = 20^\circ$ ，加工表面粗糙度要求为残留面积最大高度 $H(R_{\max}) = 3.2\mu\text{m}$ ，问：

(1) 计算需要采用的走刀量。

(2) 实际加工出来的粗糙度和计算出来的粗糙度是否能完全相同？

(3) 是否走刀量越小，实际加工的表面粗糙度就越低。

答：

(1) 计算加工残留面积最大高度为 $H = f / (\text{ctg } k_r + \text{ctg } k_r')$,

$$f = H(\text{ctg } k_r + \text{ctg } k_r') = 0.012\text{mm}/r$$

(2) 切削加工后表面粗糙度与计算出来的粗糙度不能完全相同，这是由于存在着与被加工材料的性质及切削机理有关的物理因素缘故，切削过程中刀具刃口圆角及刀具后刀面的挤压和摩擦使金属材料发生塑性变形，使刀刃复残留面积挤歪或沟纹加深，增加了表面粗糙度。

(3) 在一定范围内走刀量越小，实际加工的表面粗糙度会降低。由于走刀量只是影响表面粗糙度的部分因素，还有其他因素影响，单纯降低走刀量不会一直降低表面粗糙度。

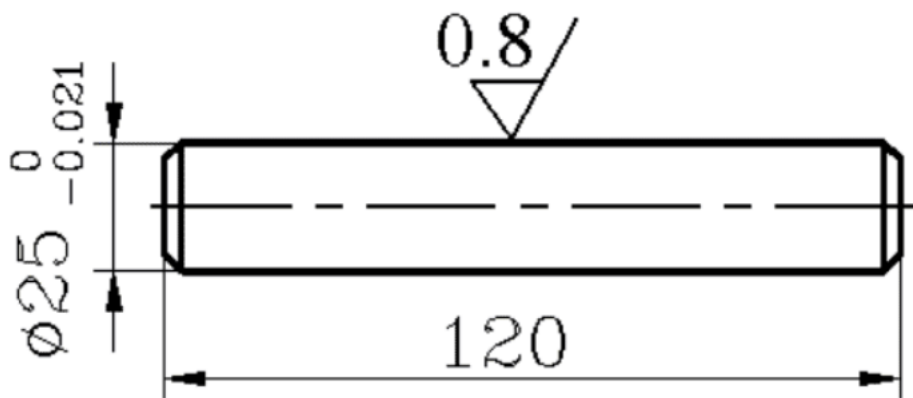
4. 在某台车床上镗 $\Phi 30 \pm 0.1\text{mm}$ 孔，加工后孔统计结果：平均值 $\Phi 29.96\text{mm}$ ， $\sigma=0.03\text{mm}$ ，请问：此台车床的工艺能力系数是多少？是否满足加工对精度的要求。出现废品的概率是多少？出现可修复废品的概率是多少？出现不可修复废品的概率是多少？（标准正态分布表如下）

答：车床的工艺能力系数 $C_p = T/6\sigma = 0.2/0.18 = 1.11$ ，加工能力能够满足加工精度要求。

加工要求的尺寸范围为 29.9~30.1mm，在 6σ 范围内尺寸为 29.87~30.05mm（通常认为 6σ 范围就包含了全部零件），因此只有 29.87~29.9mm 范围内为废品，由于该零件为孔加工，因此该废品全部为可修复废品，概率为 $1 - 0.9772 = 0.0228 = 2.28\%$ ，出现不可修复废品概率为 0.

x	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.500 0	0.504 0	0.508 0	0.512 0	0.516 0	0.519 9	0.523 9	0.527 9	0.531 9	0.535 9
0.1	0.539 8	0.543 8	0.547 8	0.551 7	0.555 7	0.559 6	0.563 6	0.567 5	0.571 4	0.575 3
0.2	0.579 3	0.583 2	0.587 1	0.591 0	0.594 8	0.598 7	0.602 6	0.606 4	0.610 3	0.614 1
0.3	0.617 9	0.621 7	0.625 5	0.629 3	0.633 1	0.636 8	0.640 4	0.644 3	0.648 0	0.651 7
0.4	0.655 4	0.659 1	0.662 8	0.666 4	0.670 0	0.673 6	0.677 2	0.680 8	0.684 4	0.687 9
0.5	0.691 5	0.695 0	0.698 5	0.701 9	0.705 4	0.708 8	0.712 3	0.715 7	0.719 0	0.722 4
0.6	0.725 7	0.729 1	0.732 4	0.735 7	0.738 9	0.742 2	0.745 4	0.748 6	0.751 7	0.754 9
0.7	0.758 0	0.761 1	0.764 2	0.767 3	0.770 3	0.773 4	0.776 4	0.779 4	0.782 3	0.785 2
0.8	0.788 1	0.791 0	0.793 9	0.796 7	0.799 5	0.802 3	0.805 1	0.807 8	0.810 6	0.813 3
0.9	0.815 9	0.818 6	0.821 2	0.823 8	0.826 4	0.828 9	0.835 5	0.834 0	0.836 5	0.838 9
1.0	0.841 3	0.843 8	0.846 1	0.848 5	0.850 8	0.853 1	0.855 4	0.857 7	0.859 9	0.862 1
1.1	0.864 3	0.866 5	0.868 6	0.870 8	0.872 9	0.874 9	0.877 0	0.879 0	0.881 0	0.883 0
1.2	0.884 9	0.886 9	0.888 8	0.890 7	0.892 5	0.894 4	0.896 2	0.898 0	0.899 7	0.901 5
1.3	0.903 2	0.904 9	0.906 6	0.908 2	0.909 9	0.911 5	0.913 1	0.914 7	0.916 2	0.917 7
1.4	0.919 2	0.920 7	0.922 2	0.923 6	0.925 1	0.926 5	0.927 9	0.929 2	0.930 6	0.931 9
1.5	0.933 2	0.934 5	0.935 7	0.937 0	0.938 2	0.939 4	0.940 6	0.941 8	0.943 0	0.944 1
1.6	0.945 2	0.946 3	0.947 4	0.948 4	0.949 5	0.950 5	0.951 5	0.952 5	0.953 5	0.953 5
1.7	0.955 4	0.956 4	0.957 3	0.958 2	0.959 1	0.959 9	0.960 8	0.961 6	0.962 5	0.963 3
1.8	0.964 1	0.964 8	0.965 6	0.966 4	0.967 2	0.967 8	0.968 6	0.969 3	0.970 0	0.970 6
1.9	0.971 3	0.971 9	0.972 6	0.973 2	0.973 8	0.974 4	0.975 0	0.975 6	0.976 2	0.976 7
2.0	0.977 2	0.977 8	0.978 3	0.978 8	0.979 3	0.979 8	0.980 3	0.980 8	0.981 2	0.981 7
2.1	0.982 1	0.982 6	0.983 0	0.983 4	0.983 8	0.984 2	0.984 6	0.985 0	0.985 4	0.985 7
2.2	0.986 1	0.986 4	0.986 8	0.987 1	0.987 4	0.987 8	0.988 1	0.988 4	0.988 7	0.989 0
2.3	0.989 3	0.989 6	0.989 8	0.990 1	0.990 4	0.990 6	0.990 9	0.991 1	0.991 3	0.991 6
2.4	0.991 8	0.992 0	0.992 2	0.992 5	0.992 7	0.992 9	0.993 1	0.993 2	0.993 4	0.993 6
2.5	0.993 8	0.994 0	0.994 1	0.994 3	0.994 5	0.994 6	0.994 8	0.994 9	0.995 1	0.995 2
2.6	0.995 3	0.995 5	0.995 6	0.995 7	0.995 9	0.996 0	0.996 1	0.996 2	0.996 3	0.996 4
2.7	0.996 5	0.996 6	0.996 7	0.996 8	0.996 9	0.997 0	0.997 1	0.997 2	0.997 3	0.997 4
2.8	0.997 4	0.997 5	0.997 6	0.997 7	0.997 7	0.997 8	0.997 9	0.997 9	0.998 0	0.998 1
2.9	0.998 1	0.998 2	0.998 2	0.998 3	0.998 4	0.998 4	0.998 5	0.998 5	0.998 6	0.998 6
x	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9

5、加工下图所示小轴，直径 $\Phi 25h7$ ，毛坯为普通精度的热轧圆钢，试制订加工工艺路线，并计算各工序工序余量、公称尺寸和公差。



h7 的尺寸公差要求为 0.021mm，可选择加工路线为

粗车-半精车-粗磨-精磨，选择粗车-半精车-精车亦可

工序名称	经济精度 (公差值/mm)	表面粗糙度 (Ra/ μm)	加工余量 (mm)	基本尺寸 (mm)	工序尺寸 (mm)
精磨	h7(0.021)	0.8	0.1	25	$\Phi 25_{-0.021}^0$
粗磨	h8(0.033)	1.25	0.3	25.1	$\Phi 25.1_{-0.033}^0$
半精车	h11(0.13)	2.5	1.0	25.4	$\Phi 25.4_{-0.13}^0$
粗车	h13(0.33)	16	4.6	26.4	$\Phi 26.4_{-0.33}^0$
轧制	± 2			31	$\Phi 31_{-2}^{+2}$

注：这里部分同学选择粗车后直接精车，但实际加工中应当有半精车步骤，也可参考课本 P309 路线。此外，部分同学选择磨削，这种表述是不清晰的，无法说明是粗磨、精磨还是研磨等加工方式。